

Исследование архитектурного решения: шкала «Spark-Kindling-Flame-Gem» + отдельный учёт срывов

TL;DR

Шкала (Блок 1): решение в целом обоснованно, но с двумя рисками. Разделение роста и срыва на две оси — методологически правильный ход (смешивать «уровень развития» и «частоту срывов» в одном среднем действительно нельзя). Но 4 градации роста — на нижней границе психометрической надёжности (Preston & Colman 2000: шкалы 2–4 балла «performed relatively poorly», плато надёжности достигается на ~7); а модель «четырёх стадий компетентности» — это не валидированная научная модель, а популярная управленческая схема (Burch/Broadwell, конец 1960-х) без эмпирической базы. Полное подписывание ступеней (fully labeled) — доказательно правильно.

Срывы (Блок 2, главный): фиксировать стоит, но НЕ показывать агрегаты по умолчанию. Сама запись срыва «как данные» опирается на сильную доказательную базу (relapse prevention, self-compassion). Но агрегированная статистика срывов (счётчики, тренды «как часто я срываюсь») несёт реальный риск руминации, стыда и «abstinence violation effect». Вывод: фиксация — да, опционально; агрегат — скрыт по умолчанию; формулировки — в логике вины (конкретное действие), а не стыда (глобальное «я»).

Экономика (Блок 3): ставка на «спокойную технологию» защитима, но требует замены удерживающего двигателя. Отказ от серий убирает главный доказанный драйвер удержания (Duolingo: Day-7 retention +14% от Streak Wager), поэтому удержание надо строить на накопительной ценности и рефлексии. Прямых данных, что «спокойный» дизайн даёт лучшую экономику, мало; но есть растущий сегмент (Finch и др.), где не-наказывающий дизайн — явное конкурентное позиционирование.

Key Findings

Оптимум градаций — ~7, не 4. Preston & Colman (2000, *Acta Psychologica* 104:1–15): на индексах надёжности, валидности и дискриминирующей силы «the 2-point, 3-point, and 4-point scales performed relatively poorly», показатели значимо выше вплоть до ~7 категорий. Simms et al. (2019) — плато после 6. Ваши 4 ступени роста лежат в зоне, которую литература называет субоптимальной. **Уровень доказательности: сильный.**

Полное подписывание ступеней — правильно. Krosnick & Fabrigar и обзоры (Survey Practice; MeasuringU) — консенсус: «fully labeled scales produce better data quality than partially labeled scales». Ваша замена цифр на Spark/Kindling/Flame/Gem улучшает интерпретируемость. Оговорка: при равном числе точек вербальные метки должны быть упорядочены и примерно равноудалены по смыслу. **Уровень: сильный (с оговоркой Andrews 1984, где полное подписывание дало результат ниже среднего — единичное расхождение).**

«Четыре стадии компетентности» — не наука. Модель приписывается Мартину Бродуэллу (1969, статья в *Gospel Guardian*) и популяризирована Ноэлем Бёрчем (Gordon Training International, 1970-е). Это

эвристическая обучающая схема без психометрической валидации. Метафора хороша как UX-нарратив, но нельзя утверждать, что «ступени» соответствуют реально существующим стадиям. **Уровень: популярная схема без эмпирики.**

Эпизодическое измерение добродетелей существует — и использует 7 баллов, а не 4.

Ruch/Gander/Wagner измеряют ежедневное проявление силы характера инструментом CSSRF (Character Strengths State Rating Form): 24 пункта, 7-балльная шкала от 1 = «not at all» до 7 = «all the time», пример пункта «Today I have shown creativity (originality, ingenuity...)». Это прямой прецедент вашего подхода (эпизодическая оценка каждого качества), но с 7, а не 4 градациями, и это **частотная (unipolar) шкала без негативного полюса. Уровень: сильный прецедент.**

Разделение «роста» и «срыва» на две оси — концептуально верно, и наука это подтверждает. Ни один валидированный state-инструмент добродетелей не смешивает «не проявил» и «проявил противоположное» на одной числовой оси. CSSRF трактует низкий балл просто как отсутствие. Overuse-Underuse-Optimal-Use Scale (Freidlin, Littman-Ovadia & Niemiec 2017) отдельно моделирует отклонения, но через распределение 100% между «underuse/optimal/overuse», а не как «минус первую ступень». Ваш ход (0 хранится, но исключён из среднего 1–4; срывы — отдельные поля) согласуется с этой логикой. **Уровень: умеренный-сильный.**

Риск смещения Spark и «пошло в обратную сторону» реален. Spark = «намерение было, результата нет» (непроявление); срыв = «сделал противоположное» (контрпроявление). Нет валидированного state-инструмента, который на практике разводит эти два на уровне пользователя — то есть эмпирических гарантий, что люди их не спутают, нет. Это требует UX-тестирования. **Уровень: не подтверждено (пробел в литературе).**

Мониторинг прогресса работает (Harkin et al. 2016, мета-анализ 138 исследований, N=19,951): $d+=0.40$ на достижение цели, $d+=1.98$ на частоту мониторинга. Важнейший нюанс: эффект сильнее, когда результат физически записывается и делается «публичным». Это поддерживает саму идею фиксации, но не отвечает на вопрос о срывах. **Уровень: сильный.** [Ovid](#)

↗
Асимметрия успех/неудача: фиксация УСПЕХОВ мотивирует надёжнее. ЕМА-исследование диеты (*IJBNPA* 2024): «Goal pursuit increases more after dietary success than after dietary failure» — усилие росло сильнее после успеха, чем после провала. Это аргумент делать успех (ступени 1–4) главной осью, а срыв — второстепенной. **Уровень: умеренный (одно ЕМА-исследование, но методологически сильное).** [Springer](#)

↗
Abstinence Violation Effect / what-the-hell effect — сильная база и прямой риск. Marlatt & Gordon (1985), Curry/Marlatt/Gordon (1987, валидация на курении), Polivy & Herman (2002). Механизм: единичный срыв → внутренняя/устойчивая/глобальная атрибуция («я неспособен») → каскад в полный отказ.

Интервенция: переводить атрибуцию на конкретное/временное/ситуативное. **Прямое следствие для дизайна: счётчик срывов = устойчивая глобальная атрибуция = топливо для AVE. Уровень: сильный.**

[Encyclopedia.com](#)

↗
Стыд vs вина (Tangney): дизайн должен провоцировать вину, не стыд. Стыд (глобальное «я плохой») → избегание, уход, сокрытие; вина (конкретное «я поступил плохо») → исправление. Формулировка «Went the other way» о конкретном действии — ближе к вине; счётчик «inversion_count» как черта пользователя — ближе к стыду. **Уровень: сильный.** [nih](#)

↗

Self-compassion после неудачи повышает мотивацию, а не расслабляет (Breines & Chen 2012, 4 эксперимента). Самосострадание vs контроль на самооценке: больше incremental-убеждений о слабости, больше мотивации исправить моральный проступок, больше времени на подготовку после провала. Контраргумент «прощу себя — перестану стараться» экспериментально опровергнут. Оговорка: критика структуры Self-Compassion Scale (Muris & Petrocchi 2017). **Уровень: сильный, с методологической оговоркой.** [SciSpace](#)

↗
Self-forgiveness при прокрастинации (Wohl, Pychyl & Bennett 2010): эффект есть, но узкий и модерированный. N=119, эффект проявился ТОЛЬКО у сильных прокрастинаторов; связь опосредована снижением негативного аффекта. Это не универсальный, а условный эффект — не стоит преувеличивать. **Уровень: слабый-умеренный (малая выборка, модерация, вне широкой репликации).** [Silicon Canals](#)

↗
[ScienceDirect](#)
↗
Мониторинг негативных состояний может усиливать руминацию — но данные двусторонние. С одной стороны, руминация (Nolen-Hoeksema) связана с депрессией; частая фиксация негатива может подпитывать «brooding». С другой — самомониторинг имеет и терапевтический реактивный эффект (Frederiksen 1975 — уменьшение руминации через самомониторинг; обзоры self-monitoring). Ключ — что именно фиксируется и показывается ли агрегат. **Уровень: смешанный; прямых данных о вреде «дневников неудач» в неопубликованных self-improvement-продуктах нет.** [PubMed Central](#)

↗
[ScienceDirect](#)
↗
Streak-механики: сильный драйвер удержания И источник вреда. Duolingo (собственные данные): Streak Wager дал статзначимый рост D1/D7/D14, «Day-7 retention showing the greatest improvement at +14%»; «learners who reach a streak of 7 are 2.4 times more likely to continue using Duolingo the next day than learners without a streak» (значение 3.6× встречается только в маркетинговом пересказе, не в первоисточнике). Обратная сторона — «streak anxiety», гейминг системы, бросание после разрыва. Вы сознательно от этого отказались — теряете двигатель, но избегаете вреда. **Уровень: сильный (индустриальные данные, самоотчёт компании).**

«Missed day = highest-risk moment for churn» — консенсус индустрии. Разбор habit-трекеров: пик оттока — момент пропуска/разрыва серии; апрель прощающих механик (Finch, Atoms, ViviDiary) строится именно на «missed days as data». ViviDiary заявляет +40% к возврату на следующий день после пропуска после отказа от штрафного счётчика. **Уровень: слабый-умеренный (кейсы компаний, не рецензируемые).**

[Appitude](#)

↗
[ViviDiary](#)

↗
Экономика подписок 2026 (RevenueCat SOSA 2026, 115,000+ приложений, \$16 млрд отслеженной выручки): freemium конвертит 2.1% vs hard paywall 10.7% (D35), но удержание почти одинаковое (freemium удерживает 28% годовых подписчиков через год vs hard paywall 27%). Health & Fitness — самая монетизируемая категория: «\$24.23 median Month 1 realized lifetime value, nearly 3x Gaming's \$8.41», единственная с доминированием годовых планов (60.6% выручки). RPI на 60-й день hard paywall \$3.09 vs freemium \$0.38 (~8×). **Уровень: сильный (индустриальные данные).**

Details

Блок 1. Валидация шкалы

(а) Число градаций и ежедневное трение. Классика — Preston & Colman (2000): 149 респондентов, шкалы от 2 до 11 точек. Вывод дословно: шкалы 2–4 балла «performed relatively poorly», надёжность/валидность растут «up to about 7», test-retest падает после 10, предпочтения респондентов максимальны на 10-балльной. Simms et al. (2019) — рост надёжности до 6, плато после (но незначимо, что авторы честно отмечают). Общий вывод симуляционных работ (Wu & Leung 2017; Krieg 1999): 2–4 категории субоптимальны.

Ваши 4 ступени роста — на нижней границе. НО: это не приговор. Есть три смягчающих фактора. (1) Ежедневное повторяющееся заполнение требует минимизации трения — здесь меньше точек лучше. Мета-анализ ЕМА (Wrzus & Neubauer 2023, *Assessment*, 477 статей, N=677,536): средняя compliance 79%, dropout ~10%; выше нагрузка → ниже compliance. Ежедневные дневники (1 замер/день) дают более высокую compliance, чем многократные замеры. (2) Ваша шкала — не measurement instrument для науки, а инструмент саморефлексии; здесь интерпретируемость и низкое трение важнее психометрической дискриминации. (3) Прямой прецедент — CSSRF — использует 7. **Рекомендация ниже: рассмотреть расширение до 5 ступеней роста как компромисс, но 4 — приемлемо, если приоритет — простота.**

[ResearchGate](#)

↗

[JMIR](#)

↗

(б) Fully labeled. Консенсус (Krosnick & Fabrigar 1997; Alwin 2007; Saris & Gallhofer 2007): полностью подписанные шкалы дают лучшее качество данных, чем частично подписанные. Респонденты интерпретируют вербальные метки согласованнее, чем числа. Единственное значимое расхождение — Andrews (1984), где полное подписывание дало валидность ниже краевого. Для вашего случая (новая шкала, где числа не несут интуитивного смысла) подписывание особенно оправдано: «numbers should only be used for scales collecting numeric data». Риск — интерпретационный шум при переводе метафор (Spark/Kindling/Flame/Gem) на другие языки; вербальные метафоры «extremely difficult» переводить (Survey Practice). Для мультязычного продукта — тестировать метки в каждой локале.

(в) Четыре стадии компетентности. Происхождение: Мартин М. Бродуэлл, 1969 (описывал уровни преподавания), затем Ноэль Бёрч в Gordon Training International (1970-е), использована Curtiss & Warren (1973). Часто ошибочно приписывается Маслоу. **Это управленческо-педагогическая эвристика, не прошедшая психометрической валидации.** Нет данных, что «сознательная некомпетентность» и «сознательная компетентность» — дискретные, измеримо различимые стадии. Для продукта это означает: метафора допустима как нарратив, но не следует заявлять пользователю или в маркетинге, что ступени «научно обоснованы». Ваш маппинг (Spark ≈ conscious incompetence: видел, где уместно, но не дошло; Gem ≈ unconscious competence: без усилий, закрепилось) внутренне логичен и хорошо ложится на метафору «огонь → камень».

(г) State-level virtue measurement. Да, существует и активно развивается. Основной инструмент — CSSRF (Character Strengths State Rating Form), 24 пункта, 7-балльная шкала 1 = «not at all» → 7 = «all the time», пример пункта: «Today I have shown creativity (originality, ingenuity...)». Исследования: Gander, Wagner, Amann & Ruch (2021, *Journal of Positive Psychology* 17(5):718–728, DOI 10.1080/17439760.2021.1926532); Wagner & Gander (2024, *Journal of Personality* 93(2):341–360, DOI 10.1111/jopy.12933). Compliance этих дневников: 2,363 из 2,744 замеров (~86.1%), в среднем 12.06 из 14 дней; и 2,386 из 2,786 (~85.6%), 12.00 из 14 дней. Это высокая compliance для 14-дневного ежедневного дневника — обнадеживающий бенчмарк для вашего продукта. Ключевое отличие вашей модели: вы оцениваете каждое качество в привязке к конкретному РЕАЛЬНОМУ действию (event-contingent), а CSSRF — end-of-day по всем 24 сразу. Ваш подход ближе к event-contingent ЕМА, что снижает recall bias, но повышает трение на действие. [Wiley Online Library](#)

(д) Риск смещения Spark и «обратной стороны». Нет валидированного state-инструмента, разводящего «не проявил» (absence) и «проявил противоположное» (counter-enactment) как отдельные пользовательские опции. Трейт-уровневый OUOU (Freidlin et al. 2017, *Personality and Individual Differences* 108:50–54) моделирует underuse/optimal/overuse через распределение 100%, alphas .84/.89/.75, но это не то же, что «непроявление vs антипроявление». Единственный пример явно знаковой (bipolar, от –2 до +2) шкалы качеств — Gander & Wagner (2024, *European Journal of Personality*) — измеряет ЖЕЛАЕМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ, а не проявление. Концептуально Spark (интенция без результата) и «Went the other way» (действие против качества) различны, но эмпирически неизвестно, надёжно ли пользователи их различают. **Это ваш главный непроверённый риск в Блоке 1 — требует юзабилити-теста с реальными сценариями.** [viacharacter](#)

Блок 2 (главный). Психология фиксации срывов

(а) Self-monitoring: успехи vs неудачи. Мониторинг прогресса в целом работает (Harkin et al. 2016: $d+=0.40$ на достижение цели). НО фиксация успеха и неудачи асимметричны. ЕМА-исследование диеты (2024, *IJBNPA*): усилие росло сильнее после успеха, чем после неудачи — «cybernetic» модель (провал → рост усилия) в реальной жизни проиграла «motivational» модели (успех → рост усилия). Практический вывод: рост (ступени 1–4) должен быть визуально и психологически доминирующей осью; срыв — тихой, второстепенной отметкой. [nih](#)

(б) AVE / what-the-hell. Marlatt & Gordon (1985); Curry, Marlatt & Gordon (1987, валидация на курении, *JCCP* 55:145–149); Shiffman et al. (1996, прогрессия от срыва к рецидиву). Механизм: срыв → атрибуция (если внутренняя/устойчивая/глобальная — «нет силы воли», «я такой») → когнитивный диссонанс → полный отказ. Polivy & Herman (2002) назвали бытовую версию «what-the-hell effect». Доказательная интервенция (Relapse Prevention): переводить внимание на контролируемые внешние/ситуативные факторы, чтобы быстро вернуться к цели. **Для вас:** любой агрегат «сколько раз я сорвался» усиливает именно устойчиво-глобальную атрибуцию. Экран после срыва должен явно давать конкретно-временную-ситуативную рамку («что в ситуации сделало это трудным?»). [Encyclopedia.com + 4](#)

(в) Стыд vs вина. Tangney и последователи: guilt-proneness обратно связан с антисоциальным/рискованным поведением; guilt → «approach-and-repair» (извинение, исправление); shame → «withdrawal, hiding» (уход,

сокрытие). Bohns & Flynn («Guilt by design»): в организациях вина после провала продуктивнее стыда, потому что стыд атакует «core abilities». Ключевой лингвистический принцип: описывать **ДЕЙСТВИЕ**, не **ЛИЧНОСТЬ**. «Это действие пошло против качества» (вина) vs «ты сорвался N раз» (стыд). Мета-аналитический вывод (positivepsychology.com со ссылкой на исследования): когда ущерб кажется непоправимым, даже стыд ведёт к избеганию; когда поправим — может стать просоциальным. Значит формулировка «Nothing was lost here» (как у Hard Road) — это перевод из «непоправимо» в «поправимо», что доказательно снижает избегание. [The Mechanical Universe + 3](#)

(г) Self-compassion. Breines & Chen (2012, 4 эксперимента, PSPB): самосострадание > самооценки по мотивации к самоулучшению — больше incremental-убеждений, больше времени на подготовку после провала, больше мотивации исправить. Neff, Hsieh & Dejjattarat (2005): самосострадание связано с mastery-целями (+) и performance-целями (–). Мета-анализ Ewert et al. (2021, 136 выборов): средний размер эффекта связи с адаптивным копингом. Контраргумент «расслабление» опровергнут экспериментально. **Оговорка (кризис воспроизводимости):** структура Self-Compassion Scale критикуется (Muris & Petrocchi 2017 — нельзя суммировать позитивные и негативные пункты в один балл); часть эффектов — корреляционные. Но экспериментальные (Breines & Chen) устойчивы. [SciSpace + 2](#)

(д) Self-forgiveness при прокрастинации. Wohl, Pychyl & Bennett (2010, *Personality and Individual Differences* 48(7):803–808, DOI 10.1016/j.paid.2010.01.029): N=119, самопрощение за прокрастинацию перед первым экзаменом → меньше прокрастинации перед вторым, опосредовано снижением негативного аффекта. **Важно для честности:** эффект проявился ТОЛЬКО у сильно прокрастинировавших; это не универсальный эффект, а модерированный. Широкой прямой репликации именно этого исследования я не нашёл; концептуально согласуется с self-compassion-литературой, но самостоятельно — слабое основание. Не преувеличивать. [ScienceDirect + 2](#)

(е) Мониторинг и тревога/руминация. Двусторонние данные. Против фиксации негатива: руминация (особенно «brooding», Nolen-Hoeksema) связана с онсетом/тяжестью депрессии; нейровизуализация показывает связь реактивности на негативные стимулы с руминацией. Мониторинг настроения может иметь «reactive effect on symptoms» (в bipolar-исследованиях саомониторинг настроения — обоюдоострый). За фиксацию: саомониторинг имеет и терапевтический реактивный эффект — Frederiksen (1975) прямо показал уменьшение руминативного мышления через саомониторинг; обзоры (Kazdin 1974; Humphreys et al. 2009) перечисляют пользу при курении, суицидальной идеации, интернализирующих проблемах. **Вывод:** вред вероятен именно от АГРЕГАТА негатива (тренды, счётчики), который приглашает к brooding, а не от разовой фиксации «для себя». Прямых данных о вреде «дневников неудач» в неопубликованных self-improvement-продуктах нет — это пробел, и осторожность оправдана. [PubMed Central + 3](#)

(ж) Противоположная позиция — польза честной фиксации. Relapse Prevention (Marlatt): «lapse as data», функциональный анализ высокорисковых ситуаций. В КПТ и DBT (chain analysis) детальный разбор срыва — стандарт. Но всё это — **КЛИНИЧЕСКИЕ** практики с терапевтом, который держит рамку и предотвращает AVE. **Ключевая оговорка: перенос в неопубликованный self-service-продукт без сопровождения не валидирован.** Chain analysis без терапевта может превратиться в руминацию.

Применимо избирательно: разовый структурированный разбор («что предшествовало?») — да; постоянный агрегированный учёт без рамки — рискованно.

(з) Практический вывод по срывам. Учёт срывов должен быть: **опциональным** (не обязательным); **по умолчанию БЕЗ агрегатов** (0 хранится «для себя», но `inversion_count/30d` не показывается на главном экране); статистику срывов — только по явному запросу пользователя и в рамке «данные для понимания паттернов», не «счёт провалов». Формулировки — в логике вины и поправимости: «Это действие пошло в другую сторону» вместо «Срыв #7». Экран после отметки — вроде Hard Road «Nothing was lost here» — доказательно переводит атрибуцию из глобально-устойчивой в конкретно-ситуативную.

Блок 3. Экономика и удержание

(а) Отток после срыва. Индустриальный консенсус: момент пропуска — пик риска оттока. Разборы habit-трекеров описывают паттерн «week five the app is deleted» после разрыва серии; Polivy & Herman what-the-hell как механизм. Прощающие приложения (Finch, Atoms, Habitify) строят позиционирование на «missed days as recoverable data». Прямых рецензируемых цифр «сколько % удаляют приложение именно после срыва» я не нашёл — данные в основном кейсовые/маркетинговые. [Ramon Landes](#)

[Emergent](#)

(б) Streak-механики. Duolingo (собственные публикации): Streak Wager → статзначимый рост D1/D7/D14, «Day-7 retention showing the greatest improvement at +14%»; «learners who reach a streak of 7 are 2.4 times more likely to continue using Duolingo the next day than learners without a streak»; разделение daily goal и streak дало «3.3% increase in Day 14 retention» и «+40%» к числу пользователей с 7+ дневной серией. Месячный отток Duolingo (по вторичным разборам) упал с 47% (2020) до 28% (2023). Вред: «streak anxiety», гейминг ради минимума, бросание после разрыва. Streak repair/freeze — доказанно смягчает (Duolingo выдаёт freeze автоматически заранее, «phrased as a refill, not a reward»; цифра «-21% churn» по Streak Freeze встречается только во вторичном источнике orizon.co, не в прямой публикации Duolingo). **Вы отказались от серий — теряете сильнейший драйвер, но избегаете его вреда. Это осознанный размен, а не ошибка, ПРИ УСЛОВИИ замены двигателя удержания.**

(в) Успешные не-гейм-продукты. Finch (виртуальная птица, no damage/no shame/no broken streak) — «most commonly recommended app in r/depression, r/anxiety, r/ADHD for people who find traditional streak apps triggering». Calm — минимальная наказывающая геймификация: выручка \$596.4M за 2024 г. (Business of Apps/getlatka) при ~4 млн платящих подписчиков (пик 5 млн в 2022); подписка \$69.99/год (Sacra: «Calm monetizes by selling yearly subscriptions to its content at \$70 per year»); за годы Calm снизил долю бесплатного контента с ~90% до ~5% и поднял конверсию в платящих с ~2% до 7%. Но точных сравнительных данных удержания «спокойных» vs «гейм» продуктов на одной методологии нет. [Expirel](#)

(г) Монетизация 2026. RevenueCat SOSA 2026 (115,000+ приложений, \$16 млрд): hard paywall D35 конверсия «Hard paywall median: 10.7%» vs «Freemium median: 2.1%» (5×), но годовое удержание почти равно («freemium apps retain 28% of yearly subscribers after 1 year, while hard paywall apps retain 27%»); RPI hard paywall \$3.09 vs freemium \$0.38 (~8×) на 60 день. Health & Fitness — топ по монетизации: «\$24.23

median Month 1 realized lifetime value, nearly 3x Gaming's \$8.41», единственная категория с доминированием годовых планов (60.6% выручки); медианная trial-to-paid по Health & Fitness 39.9%, топ-10% — 68.3% (RevenueCat 2025); только 5% приложений достигают \$10k за 2 года. Новых приложений в 2025 на 31% больше, медианная выручка на новое приложение -22%. День 0 — решающий: большинство отмен триала в день 0. [Athletech News + 2](#)

(д) Долгосрочное удержание (6–12 мес) в personal development. Категория с медленно накапливающейся ценностью. Механики удержания кроме серий: накопительная ценность (архив собственной рефлексии — растущий «switching cost»), персонализация/AI-рекомендации, сообщество, milestone-моменты без наказания, напоминания. Для вас главный не-серийный двигатель — «личная летопись развития характера»: чем дольше пользуется, тем ценнее накопленная история проявлений качеств.

(е) Этическая экономика. Прямых данных, что «спокойный» дизайн даёт ЛУЧШУЮ экономику в долгую, мало. Есть аргументы обеих сторон: с одной — hard paywall/гейм даёт быстрый ROI; с другой — Duolingo сам признаёт, что «streaks alone can't compensate for a weak product» и удержание строится на реальной ценности ядра. Не-наказывающий дизайн — растущее конкурентное позиционирование (Finch, Atoms), но пока это ставка, а не доказанный экономический выигрыш. [Engagefabric](#)

Recommendations

Этап 1 — до коммита в продакшен (обязательно).

Оставить разделение на две оси — это правильно. Не ставить срыв как «-1». Хранить 0, исключать из среднего 1–4, срывы — отдельные поля. Это согласуется и с психометрикой (не смешивать конструкты), и с AVE/shame-литературой.

Скрыть агрегаты срывов по умолчанию. inversion_count, inversion_count_30d, last_inverted_at — хранить, но НЕ показывать на главных экранах. Доступ — только по явному запросу, в рамке «паттерны для понимания», не «счётчик провалов». Это прямое следствие риска руминации и AVE.

Переписать формулировки в логику вины, а не стыда. О действии, не о личности. Экран после отметки срыва — по образцу Hard Road («Nothing was lost here»): перевод атрибуции в конкретно-временно-ситуативную. Добавить один вопрос-рефлексию «что в ситуации сделало это трудным?» (relapse prevention), но НЕ превращать в обязательный chain analysis.

Провести юзабилити-тест на различение Spark vs «Went the other way». Это единственный непроверённый концептуальный риск шкалы. 8–12 пользователей, реальные сценарии («не смог сдержаться и нагрубил» vs «хотел проявить терпение, но не было повода»). Если путают >20% — добавить микрокопирайт-подсказки.

Этап 2 — А/В после запуска. 5. Протестировать 4 vs 5 ступеней роста. Психометрика говорит, что 4 субоптимальны, а прецедент (CSSRF) использует 7. Но ваш приоритет — низкое трение при ежедневном заполнении. Компромисс: 5 ступеней (добавить одну между Flame и Gem) может поднять дискриминирующую силу без существенного роста трения. Метрика решения: если при 5 ступенях compliance

(доля заполненных дней) падает >10% — вернуться к 4. 6. **Сделать фиксацию срыва опциональной и измерить.** Сравнить когорты «срыв доступен» vs «только рост». Метрики: D30-удержание, доля бросивших после первого зафиксированного срыва, self-report тревоги. Порог тревоги: если у когорты со срывами удержание D30 ниже на >15% или растут негативные отзывы про «чувство вины» — убрать агрегаты полностью, оставить только разовую приватную отметку.

Этап 3 — двигатель удержания вместо серий. 7. Построить удержание на накопительной ценности, а не на страхе потери. Главная не-серийная механика: растущая «летопись характера» (архив действий+качеств), периодические не-наказывающие ретроспективы («за 3 месяца качество X чаще всего проявлялось как Gem»), milestone-моменты без обнуления. Бенчмарк успеха: D30 ≥ медианы Health & Fitness; целевая trial-to-paid ≥ 39.9% (медиана категории), амбиция — к топ-децили (≈68%). 8. **Бенчмарки, которые меняют стратегию:** если D7 окажется драматически ниже гейм-конкурентов (напр. <20%) — рассмотреть НЕ-наказывающие «мягкие серии» (счёт возвратов, а не непрерывных дней; «missed days as data»). Если органический рост и NPS высоки при низком D7 — «спокойное» позиционирование работает, держать курс.

Что НЕ делать.

Не вводить обнуляемые серии, очки, наказывающие достижения — это противоречит и позиционированию, и данным о вреде для вашей аудитории.

Не показывать «сколько раз ты сорвался» как заметную метрику.

Не заявлять, что модель «четырёх стадий» научно валидирована — это метафора, не доказанная наука.

Не переносить клинический chain analysis в самообслуживание без рамки.

Caveats

Кризис воспроизводимости. Часть психологии self-compassion опирается на корреляционные данные и оспариваемую структуру шкалы (Muris & Petrocchi 2017). Экспериментальные работы (Breines & Chen 2012) устойчивее, но и они — лабораторные, с ограниченной экологической валидностью. Self-forgiveness-исследование Wohl et al. (2010) — малая выборка, модерированный эффект, без широкой прямой репликации: не строить на нём ключевые решения.

Перенос из клиники в потребительский продукт не валидирован. Relapse prevention, DBT chain analysis, AVE — всё изучалось при аддикциях/расстройствах с терапевтом. Ваша аудитория (осознанное развитие характера) — непоклиническая; механизмы, вероятно, работают мягче, но прямых данных нет.

Индустриальные цифры — с осторожностью. Данные Duolingo о сериях — самоотчёт компании с интересом показать эффективность; часть популярных чисел (3.6x, -21% churn от Streak Freeze) есть только во вторичных пересказах, не в первоисточнике. Метрики RevenueCat/Adapty — медианы по разнородным категориям; ваш продукт (нишевый personal development) может отклоняться. Кейсы Finch/ViviDiary — маркетинговые, не рецензированные.

Прямых данных по вашему точному вопросу нет. Никто не измерял именно «влияние отдельного учёта срывов в приложении для развития добродетелей на удержание и тревогу». Все выводы — перенос по аналогии из смежных областей. Это усиливает необходимость собственного A/B-тестирования (Этап 2).

Метафора Spark/Kindling/Flame/Gem — сильный UX-актив, но при локализации метафоры «огня/камня» могут терять смысл; подписи требуют тестирования в каждой языковой версии.